UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

BASES DE DATOS

TAREA 9

Bojorquez Covarrubias Evans Martin

2026-2

Professor:
Fernando Arreola Franco
Grupo 1

13 de abril de 2026

1. Investigar sobre el aislamiento en Bases de Datos Relacionales y las propiedades ACID

Las bases de datos relacionales utilizan un conjunto de propiedades conocidas como ACID para garantiar que las transacciones (conjuntos de operaciones de base de datos) se procesen de forma fiable y segura, incluso en caso de errores, fallos de hardware o acceso concurrente.

2. Las propiedades ACID

El acrónimo ACID describe cuatro principios fundamentales que toda transacción de base de datos relacional debe cumplir:

- **Atomicidad:** El principio de ”todo o nada”. Una transacción se trata como una unidad indivisible. Si una sola instrucción dentro de la transacción falla, se deshace toda la transacción y la base de datos vuelve a su estado original. Si todas tienen éxito, la transacción se confirma (commit).
- **Consistencia:** Asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Los datos escritos deben cumplir con todas las reglas, restricciones, cascadas y disparadores definidos en el esquema.
- **Aislamiento:** Garantiza que la ejecución concurrente de múltiples transacciones deje la base de datos en el mismo estado que se habría obtenido si las transacciones se hubieran ejecutado secuencialmente.
- **Durabiidad:** Una vez que una transacción ha sido confirmada, sus efectos son permanentes y sobrevivirán a cualquier fallo del sistema (como un corte de energía o una caída del servidor). Los datos se guardan en un almacenamiento no volátil.

3. Aislamiento

El aislamiento es a menudo la propiedad más compleja de gestionar por que las bases de datos modernas necesitan procesar miles de transacciones simultáneamente para mantener un buen rendimiento. SI el aislamiento es absoluto, el rendimiento case (cuellos de botella); si es muy laxo, pueden ocurrir errores en los datos.

Hay fenómenos de lectura (anomalías) que ocurren cuando múltiples transacciones acceden a los mismos datos al mismo tiempo:

- **Lectura Sucia:** Una transacción lee datos que han sido modificados por otra transacción que aúń no ha sido confirmada (commit). Si esa segunda transacción falla y hace un rollback, la primera transacción habrá leído datos que ”nunca existieron”.
- **Lectura No Repetible:** Una transacción lee la misma fila dos veces durante su ejecución y obtiene datos diferentes cada vez, por que otra transacciónmodificó y confirmó esa fila entre las dos lecturas.
- **Lectura Fantasma:** Una transacción ejecuta una consulta que devuelve un conjunto de filas que cumplen una condición. Luego, otra transacción inserta o elimina filas que cumplen con esa misma condición y se confirma. Si la primera transacción repite la consulta, verás filas ”fantasma”que aparecieron o desaparecieron.

3.1. Niveles de Aislamiento (Estándar SQL)

Para equilibrar la consistencia de los datos y el rendimiento del sistema, el estándar SQL define cuatro niveles de aislamiento. Cada nivel previene progresivamente los fenómenos de lectura mencionados, a costa de bloquear más recursos y reducir la concurrencia:

1. **Read Uncommitted (Lectura no confirmada):** Es el nivel más bajo. Las transacciones no están aisladas entre sí. Permite lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma. Tiene el mejor rendimiento pero el mayor riesgo de inconsistencia de datos.

2. **Read Committed (Lectura confirmada):** Garantiza que cualquier dato leído ya ha sido confirmado. Previene las lecturas sucias. Sin embargo, los datos pueden cambiar entre lecturas no repetibles y fantasmas. Suele ser el nivel por defecto en muchas bases de datos (como Oracle o PostgreSQL).

3. **Repeatable Read (Lectura repetible):** Garantiza que si una transacción lee un dato, ninguna otra transacción puede modificarlo hasta que la primera termine. Previene lecturas sucias y lecturas no repetibles, pero aún permite lecturas fantasma (pueden aparecer nuevas filas).

4. **Serializable:** El nivel más alto y estricto de aislamiento. Las transacciones se ejecutan de una manera que simula que se están ejecutando secuencialmente (una tras otra). Previene todos los fenómenos de concurrencia, pero bloquea las tablas y filas de forma muy agresiva, lo que impacta severamente en el rendimiento y la escalabilidad.

3.2. Tabla Resumen de Fenómenos por Nivel de Aislamiento

Nivel de Aislamiento	Lectura Sucia	Lectura No Repetible	Lectura Fantasma
Read Uncommitted	Posible	Posible	Posible
Read Committed	Prevenido	Posible	Posible
Repeatable Read	Prevenido	Prevenido	Posible
Serializable	Prevenido	prevenido	Prevenido

Cuadro 1: Tabla de Fenómenos por Nivel de Aislamiento.

4. Referencias:

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Sistemas de bases de datos: Conceptos fundamentales (7ª ed.). Pearson Educación.

2. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Fundamentos de bases de datos (7ª ed.). McGraw-Hill.

3. Coronel, C., & Morris, S. (2018). Diseño de bases de datos: Problemas y enfoque relacional (13ª ed.). Cengage Learning.